



ANTECEDENTES FLORA, VEGETACIÓN, FAUNA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS CLASE 6 Y 8, BODEGAS DIXIE, ANTOFAGASTA”

PLÁSTICOS DIXIE SPA

INDICE DE CONTENIDOS

I. INTRODUCCIÓN 2

III. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS DE LA ZONA 5

IV. ALCANCE 5

V. METODOLOGÍA DE TRABAJO 5

 a. Trabajo en gabinete y segmentación inicial.....5

 b. Trabajo en terreno6

VI. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 6

 a. Trabajo en gabinete y segmentación inicial.....6

 b. Revisión Documental de la Zona:7

 c. Observaciones:.....8

VII. RESULTADOS 8

VIII. ANÁLISIS DE APLICABILIDAD DEL REGLAMENTO SEIA 10

 a. Artículo 6 del RSEIA. Recursos naturales renovables.....10

IX. CONCLUSIÓN 13

X. ANEXO FOTOGRÁFICO 14

XI. PROFESIONALES 15

XII. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 15

PLASTICOS DIXIE SPA

I. INTRODUCCIÓN

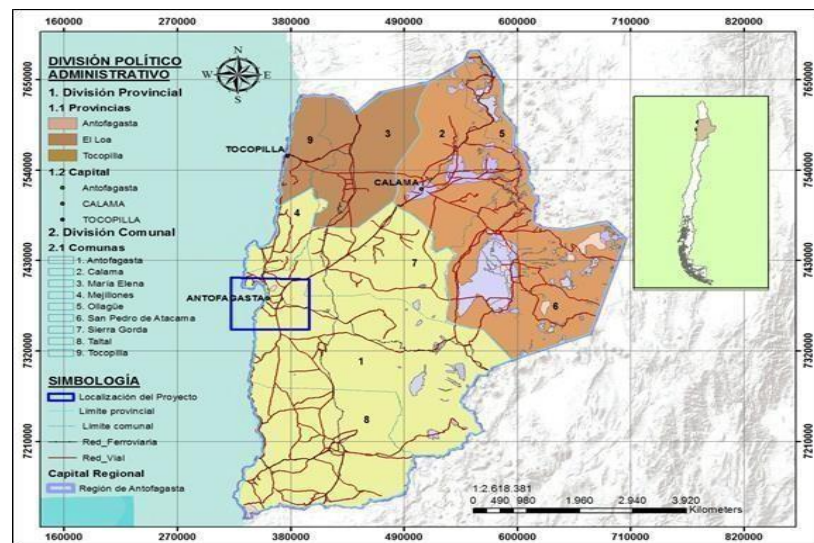
En el marco de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Almacenamiento de Sustancias Peligrosas Clase 6 y 8, Bodegas Dixie, Antofagasta”, se realiza el presente informe con el objetivo de respaldar con más detalle la inexistencia de flora, vegetación y fauna en la zona de ubicación del proyecto y área de influencia.

II. LOCALIZACIÓN

El Proyecto está ubicado en la Región y Comuna de Antofagasta, específicamente en el Barrio Industrial de la Ruta 26, entre el Barrio industrial del KM 12 y el Nudo Uribe. A través de la Ruta 26 se conecta con la Ruta 5 y con la ruta a Calama Ruta 25. El sector industrial está normado en el Plan Seccional La Negra, que regula las áreas de crecimiento en el sector Uribe-La Negra. En el Anexo 1.2 de esta DIA se adjunta el Certificado de Antecedentes Previos (CIP), cuyo sector se refiere a la Zona ZDUC-09:

ZDUC 09: Zona urbanizable de desarrollo condicionado, actividades productivas, peligrosas, molesta e inofensiva.

Ilustración 1 - Mapa Político Administrativo



PLASTICOS DIXIE SPA

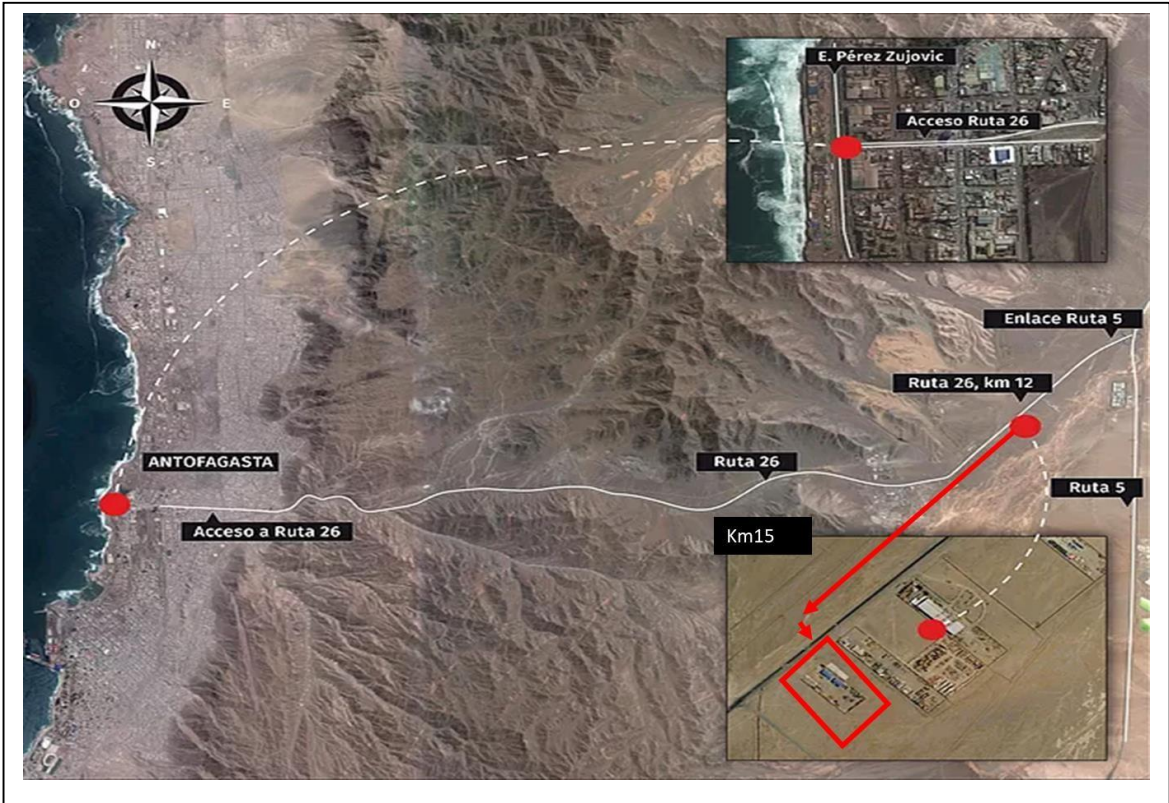


Ilustración 2 - Ubicación y Accesos

Las coordenadas del proyecto son las siguientes:

Tabla 1 - Coordenadas del proyecto

Coordenadas WGS-84		
Vértices	N	E
1	7387809.79	369623.91
2	7387764.54	369574.56
3	7387745.93	369678.50
4	7387715.43	369625.78

PLASTICOS DIXIE SPA

En el Anexo 1.3 de la DIA se adjunta la planimetría asociada al Proyecto en formato PDF y plano KMZ. En las siguientes figuras se representan las coordenadas de la Tabla 1 anterior y el área de ubicación:

Ilustración 3- Representación de coordenadas



Ilustración 4 - Ubicación del proyecto en relación al Barrio Industrial del Km 12



III. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS DE LA ZONA

Como marco general de este informe, se puede señalar que la macro clasificación corresponde a un clima desértico normal del Desierto de Atacama, el área se localiza en la formación denominada como Desierto Costero. En general, se caracteriza por presentar altas temperaturas durante la mayor parte del año, con suelos áridos y ausencia de lluvias, por lo tanto, presenta escasas de flora y vegetación. En el desierto la flora se reduce a musgos, líquenes, cactus y algunos arbustos xerófilos, adaptados a la extrema aridez, encontrándose amplios sectores desprovistos de vegetación. Además, se encuentran fuertemente influenciados por precipitaciones irregulares asociadas a eventos atmosféricos, con fuertes influencias de las neblinas o garúas provenientes del Océano Pacífico. Este clima está definido por condiciones desérticas absolutas, las precipitaciones son muy escasas, las cuales se hacen casi nulas en la parte central de la Región, aumentando levemente hacia la precordillera (sobre los 2.000 m de altitud).

Desde un punto de vista bioclimático, en el área el biotopo dominante corresponde al Desierto Costero, donde la aridez es el carácter dominante del clima, registrándose temperatura media anual de 17.3 °C, y temperatura extrema máxima media anual de 29.1 °C, y precipitaciones anuales del orden máximo de 10 mm, solo 2 eventos hasta 40 mm en marzo de 2015 y junio de 2017. Este biotopo constituye un ambiente de escasa diversidad para la vegetación y los vertebrados terrestres debido a la superposición con el ambiente de desierto interior.

Parte importante de los vertebrados terrestres del desierto de Atacama, se localiza en los escasos parches de vegetación donde el desarrollo de la vida es posible. Para enfrentar las rigurosidades del clima, los animales deben desarrollar mecanismos adaptativos para estos ambientes tales como: mayor eficiencia renal para retener el agua, mayor capacidad para sobrevivir con el agua constituyente de los tejidos vegetales, colores crípticos y tendencia a la vida nocturna.

IV. ALCANCE

Identificar y caracterizar los componentes del medio natural donde se ubica el proyecto, tales como: Suelo, Flora, vegetación y Fauna, que forman parte del ecosistema terrestre, dando relevancia a las unidades ambientales que se encuentran actualmente presentes en el área de influencia del Proyecto.

V. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología utilizada para el presente informe, consideró dos (2) etapas. 1) La primera correspondió a una etapa de gabinete, donde se realizó una revisión bibliográfica de la información disponible para la zona homologable al área de influencia del Proyecto y la preparación de la revisión de terreno. 2) La segunda etapa correspondió a la ejecución de la revisión de terreno, que permitió dar cumplimiento a los objetivos definidos y generar la información necesaria para el desarrollo del presente documento.

a. Trabajo en gabinete y segmentación inicial

En una primera fase se revisó información disponible del área del proyecto de los Estudios y Declaraciones de

PLASTICOS DIXIE SPA

Impacto Ambiental en el sector, Sistemas de Información Geográfica del SEA, CONAF, Bienes Nacionales con la finalidad de revisar en terreno parámetros pre-establecidos y sistematización de la información bibliográfica de la zona, lo que permitirá establecer las especies que potencialmente pueden estar presentes en el área de influencia del proyecto y, además, aportar información para evaluar los métodos y el diseño de muestreo

b. Trabajo en terreno

Esta etapa corresponde a la corrección y descripción de las unidades homogéneas de vegetación establecidas en la segmentación inicial (proceso de gabinete). La caracterización en terreno se realiza a través de un muestreo cualitativo y cuantitativo, según observaciones in situ de los recursos ambientales. El trabajo en terreno permite describir y corregir las unidades previamente establecidas. Se realizan transectos pedestres en el área que se proyecta intervenir y en el área de influencia indirecta, buscando evidencias directas (observación de los ejemplares), como evidencias indirectas para el componente fauna, tales como presencia de huellas, fecas, nidos y madrigueras, entre otros.

VI. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

a. Trabajo en gabinete y segmentación inicial

Se estableció una superficie de estudio de al menos 5 Hectáreas hasta llegar al Barrio Industrial del Km 12, en el cual se observó una zona verde, de características naturales de manera cartográfica que corresponde al Humedal Urbano. Esta zona está a aproximadamente a 4 Km del proyecto.

Tabla 1: Cuadro de Coordenadas del área de estudio WGS 84

Vértice	Norte	Sur
V1	7388547.27	369907.12
V2	7387775.99	370865.44
V3	7386760.82	367730.67
V4	7385298.56	368510.76

PLASTICOS DIXIE SPA

Ilustración 5 - Ubicación del proyecto y área de estudio



Se determina una superficie ampliada de un radio de 1000 metros adicionales y contiguos al área de influencia directa del proyecto, con el objeto de establecer la caracterización zonal, así como también de poder determinar especies que se encuentren en el área ampliada generando un contexto interpretativo de la situación actual.

b. Revisión Documental de la Zona:

A continuación, se describe la información relevante obtenida en la segmentación inicial y de sistematización de la información bibliográfica de la zona.

Sistema de datos geoespacial de CONAF (<http://sit.conaf.cl>)

Componente	Descripción
Uso del Suelo	Áreas sin Vegetación
Detalle Áreas sin vegetación	Otros Terrenos Sin Vegetación
	Denominación “Salares”, correspondiente al Salar Del Carmen
Áreas Silvestres Protegidas	No. La más cercana corresponde a la Reserva Nacional La Chimba, a más de 10 km en línea recta hacia el NW.

PLASTICOS DIXIE SPA

Memoria Plan Seccional La Negra - Uribe

Componente	Descripción
Uso del Suelo	Clase 8 sin potencialidad agrícola
Detalle Áreas sin vegetación	Panorama exento flora y vegetación, sin la presencia de fauna.
Áreas Silvestres Protegidas	No. La más cercana corresponde a la Reserva Nacional La Chimba, a más de 10 km en línea recta hacia el NW.

Sistema de datos geoespacial del SEA <http://sig.sea.gob.cl/mapadeproyectos/>

TIPO	Nombre Proyecto	Tipología	Estado	Distancia
EIA	Disposición Final de Residuos provenientes del Proceso de potabilización del Agua	o-Plantas de tratamiento y/o disposición de residuos peligrosos, incluidos los infecciosos	Aprobado RCA 0020/2005	5 km

c. Observaciones:

La zona del proyecto se encuentra rodeado de sitios eriazos excepto al norte con una maestranza mecánica, ver figuras 3 y 4 de este informe. Como se estimó ampliar la zona de revisión hasta la zona del Barrio industrial del Km 12 a 3.5 Km aproximadamente del proyecto, se observa una zona altamente intervenida, con instalaciones como las siguientes:

- Planta Cementos, para la confección de hormigones en camión mixer y relacionados.
- Planta ENAMI, Oficina Minera Salar del Carmen.
- Pasivos Pilas de lixiviación y de relaves.
- Acceso a Ruta A-26.
- Planta de Filtros Salar del Carmen de Aguas Antofagasta.
- Sitio de vegetación Humedal Urbano

VII. RESULTADOS

Dentro de las conformaciones vegetaciones presentes se identifican tres (3) tipos principales, las cuales se describen a continuación:

- 1) Zonas desnudas o de desierto absoluto de extrema aridez.

Conformación de suelos aluviales, con escasa o nula presencia de materia orgánica, principalmente formados por arenas-limosas, secas, carentes de humedad, no se distinguen perfiles, asociados a típicos suelos aridisoles del desierto, con nulo potencial productivo agrícola.

PLASTICOS DIXIE SPA

- 2) Zonas industriales, intervenidas por efecto antropogénico (Planta de beneficio de minerales de ENAMI, Planta de cementos, pasivos mineros, Instalaciones de Bodegaje, entre otras).
- 3) La zona industrial de la ruta 26 con edificaciones en la ZDUC-09 se encuentran sobre los suelos aluviales descritos en el punto anterior, con un marcado énfasis en la actividad productiva industrial, almacenamiento y bodegaje;
- 4) Se identifican pasivos ambientales mineros como botaderos asociados al primer centro de compras de ENAMI en Antofagasta, el que operó hasta 1973, reabriendo en 1985 hasta 1995. El sector de descarga de aguas con alto contenido de Arsénico y Fierro, donde se observan depósitos de sólidos disueltos producto de más de 30 años del descarte de residuos de la Planta de Filtros de Aguas Antofagasta S.A.
- 5) A 4 Km se reconoce la zona de vegetación denominado “Humedal Urbano” (Resolución 215 MMA), conformada principalmente por especies vegetales comúnmente denominadas “colas de zorro”, con presencia de agua superficial. Asociado con vertebrados como el “Jote cabeza colorada”, ratones y canes.

La formación vegetal determinada para esta porción, corresponde al tipo herbáceo, con una cobertura del 90% y una configuración vegetal clara, a continuación, se nombran las especies dominantes (D), de densidad media (M) y algunos ejemplares de escasa representatividad (E).

Nombre Común	Nombre Científico	Tipo
Cola de zorro, plumero de la pampa	<i>Cortaderia speciosa</i> , <i>C. atacamensis</i>	D
Junquillo, Suncho	<i>Baccharis juncea</i>	D
Chilca	<i>Baccharis chilca</i>	M
Cachiyuyo	<i>Atriplex nummularia</i>	B

Se observaron algunos animales sin categoría de conservación

Nombre Común	Nombre Científico
Jote de cabeza colorada	<i>Cathartes aura</i>
Gorrión Común	<i>Passer domesticus</i>
Paloma domestica	<i>Columba livia</i>
Perro	<i>Canis lupus familiaris</i>
Ratón, Laucha.	<i>Mus musculus</i>

Según estudios realizados por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Fundación Kennedy, este “Humedal Urbano” constituye hábitat temporal para especies de flora y fauna clasificada en categoría de conservación, sobre todo para especies migratorias, pues existen registros de presencia de gaviota garuma (*Leucophaea modestus*), especie clasificada como vulnerable.

VIII. ANÁLISIS DE APLICABILIDAD DEL REGLAMENTO SEIA

Se realiza un análisis de las principales afectaciones en las que pudiese intervenir el proyecto sobre los efectos estipulados en el RSEIA para los componentes del presente informe.

a. Artículo 6 del RSEIA. Recursos naturales renovables.

Art. 6 RSEIA: Efectos adversos significativos sobre recursos naturales renovables	
Impacto ambiental no significativo	Efectos sobre recursos naturales renovables
Componente(s) ambiental(es) afectado(s)	Ninguno
Parte, obra o acción que lo genera	Ninguna
Fase en que se presenta	Ninguna
Según lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento del SEIA, se consideran los siguientes antecedentes que justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.	
Recursos naturales renovables escasos, únicos o representativos.	De describe a continuación:
a) La pérdida de suelo o de su capacidad para sustentar biodiversidad por degradación, erosión, impermeabilización, compactación o presencia de contaminantes.	El proyecto se ejecutará en una zona totalmente intervenida, dado que el proyecto se refiere a la utilización y remodelación de instalaciones autorizadas existentes, con uso de suelo de uso industrial para actividades inofensivas a peligrosas, según instrumento de planificación territorial Plan Seccional La Negra-Urbe. El suelo presenta características clase VIII según guía SAG (Anexo 2.5 de la DIA), por lo anterior, la ejecución del Proyecto, no interferirá en la pérdida de suelo o de su capacidad de sustentar biodiversidad por degradación, erosión, impermeabilización, compactación o presencia de contaminantes. En el numeral 1.13.1 de la DIA se pueden observar las instalaciones existentes que serán adaptadas. El “Humedal Urbano” del Salar del Carmen, se ubica a 4 Km por la Ruta 26 e ingresando por el Barrio Industrial del Km 12. En este ámbito, el proyecto no utilizará la ruta interna del Km 12 para el proyecto, dada la conexión con la ruta 5 a través de la ruta 26. Como parte del Plan de Prevención de Contingencia y Emergencia se adjunta procedimiento de avistamiento de fauna.
b) La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en	El proyecto no considera la utilización de recursos naturales renovables ni su afectación. Como se ha establecido previamente, la zona industrial en la que se desarrollará el Proyecto esta intervenida previamente, dado que este proyecto se refiere a la reutilización y remodelación de instalaciones autorizadas existentes. El sitio y área de estudio está totalmente desprovisto de flora, vegetación, fauna y cursos superficiales de agua. Los suelos son clase VIII según guía SAG (Anexo 2.5 de la DIA), ni tiene

Art. 6 RSEIA: Efectos adversos significativos sobre recursos naturales renovables	
estado de conservación o la existencia de un plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley 19.300.	proximidad a zonas protegidas, el “Humedal Urbano” Salar del Carmen se encuentra a 4 Km del Proyecto (Anexo 2.3 de la DIA). Adicionalmente, no se intervendrá ningún tipo de acuífero, el agua potable y bebible se obtendrá de la red de agua potable pública y de empresas autorizadas (Se mantendrán los certificados para efectos de fiscalización). La generación de los residuos será manejado y dispuesto por empresas y en lugares autorizados. Como parte del Plan de Prevención de Contingencia y Emergencia se adjunta procedimiento de avistamiento de fauna.
c) La magnitud y duración del impacto del proyecto o actividad sobre el suelo, agua o aire en relación con la condición de línea de base.	Según lo citado previamente, la zona en un barrio industrial según los instrumentos de planificación territorial vigente está totalmente intervenida sobre obras previas, dado que este proyecto se refiere a la reutilización y remodelación de instalaciones autorizadas existentes. En general, el sitio está desprovisto absolutamente de flora, vegetación, fauna, ni cursos superficiales de agua, los suelos son clase VIII según guía SAG, ni tiene proximidad a zonas protegidas (Anexos 2.3 y 2.5 de la DIA). Adicionalmente, no se intervendrá ningún tipo de acuífero, el agua potable y bebible se obtendrá de la red de agua potable pública y de empresas autorizadas (Se mantendrán los certificados para efectos de fiscalización). La generación de los residuos será manejado y dispuesto por empresas y en lugares autorizados. Como parte del Plan de Prevención de Contingencia y Emergencia se adjunta procedimiento de avistamiento de fauna.
d) La superación de los valores de las concentraciones establecidos en las normas secundarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en éstas. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las normas vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del Reglamento. En caso que no sea posible evaluar el efecto adverso de acuerdo a lo anterior, se considerará la magnitud y duración del efecto generado sobre la biota por el proyecto o actividad y su relación con la condición de línea de base.	El proyecto se ejecutará en una zona totalmente intervenida sobre instalaciones existentes las que serán adaptadas y no se realizarán excavaciones, con uso de suelo industrial clase VIII (Anexo 2.5), el “Humedal Urbano” del Salar del Carmen está a 4 Km del proyecto en el Barrio Industrial del Km 12. El Proyecto no requiere utilizar el camino del barrio industrial del Km 12 por lo que no tiene relación con la zona del “Humedal Urbano”. El suelo está tratado con radieres de concreto. El área de influencia está totalmente intervenida y no hay afectación a un suelo como recurso potencial para actividades biológicas. Por lo anterior, la ejecución del Proyecto, no interferirá en la pérdida de suelo o de su capacidad de sustentar biodiversidad por degradación, erosión, impermeabilización, compactación o presencia de contaminantes. En el numeral 1.13.1 de la DIA se pueden observar las instalaciones existentes que serán adaptadas. Sobre la base de lo anterior, en el área del proyecto no hay presencia de especies silvestres, tanto en el componente fauna, vegetación ni flora. Sin perjuicio de ello, como parte del Plan de Prevención de Contingencia y Emergencia se adjunta procedimiento de avistamiento de fauna.
e) La diferencia entre los niveles estimados de ruido con proyecto o actividad y el nivel de ruido de fondo representativo y característico del entorno donde se concentre fauna nativa asociada a hábitats de relevancia para su	En el área de emplazamiento del Proyecto no existe la presencia de especies silvestres, tanto en el componente fauna, vegetación ni flora, ni suelo con potencial de actividades biológicas; el área se encuentra intervenida dado que el proyecto se refiere a la remodelación de instalaciones autorizadas existentes, tal como se visualiza en el numeral 1.13.1 de la DIA. el “Humedal Urbano” del

Art. 6 RSEIA: Efectos adversos significativos sobre recursos naturales renovables		
nidificación, reproducción o alimentación.		Salar del Carmen está a 4 Km del Proyecto en el Barrio Industrial del Km 12. El Proyecto no requiere utilizar el camino del barrio industrial del Km 12 por lo que no tiene relación con la zona del “Humedal Urbano”. Sin perjuicio de ello, como parte del Plan de Prevención de Contingencia y Emergencia se adjunta procedimiento de avistamiento de fauna.
f) El impacto generado por la utilización y/o manejo de productos químicos, residuos, así como cualesquiera otras sustancias que puedan afectar los recursos naturales renovables.		Las sustancias y residuos se manejarán de acuerdo a la normativa vigente por lo que no habrá ningún tipo de intervención, ni impactos ambientales, como se ha descrito en el Capítulo 1, 2 y 3 de la DIA. Adicionalmente, el sitio está desprovisto, como ya se ha señalado, de flora, vegetación y fauna, máxime, si se considera que el proyecto se desarrollará un terreno intervenido, por lo que el proyecto en ninguna de sus fases generará afectación a ningún recurso renovable. El “Humedal Urbano” del Salar del Carmen está a 4 Km del proyecto en el Barrio Industrial del Km 12. El Proyecto no requiere utilizar el camino del barrio industrial del Km 12 por lo que no tiene relación con la zona del “Humedal Urbano”.
El impacto generado por el volumen o caudal de recursos hídricos a intervenir o explotar, así como el generado por el transvase de una cuenca o subcuenta hidrográfica a otra, incluyendo el generado por ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas y superficiales. La evaluación de dicho impacto deberá considerar siempre la magnitud de la alteración en:	g.1. Cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas fósiles. g.2. Cuerpos o cursos de aguas en que se generen fluctuaciones de niveles. g.3. Vegas y/o bofedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas. g.4. Áreas o zonas de humedales, estuarios y turberas que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas o superficiales. g.5. La superficie o volumen de un glaciar susceptible de modificarse.	La zona del proyecto se encuentra alejado y desprovisto de recursos hídricos superficiales. Adicionalmente, el proyecto no contempla extraer o explotar aguas superficiales ni subterráneas. De esta manera, el predio con instalaciones existentes que serán remodeladas, no cuentan con ningún curso de agua. Por tanto, no se generará impacto en volumen o caudal de recursos hídricos que contengan aguas fósiles, vegas y/o bofedales, áreas o zonas de humedales, estuarios, turberas y glaciares. El agua requerida, industrial, potable y bebible, se comprará a proveedores autorizados, de la red y comercio público.
h) Los impactos que pueda generarla introducción de especies exóticas al territorio nacional o en áreas, zonas o ecosistemas determinados.		El proyecto no se generará la introducción de especies exóticas en ninguna de sus fases.
De acuerdo a los antecedentes presentados, en relación al artículo 6 del Reglamento del SEIA, se justifica que el proyecto no presenta efectos significativos sobre recursos naturales renovables.		

IX. CONCLUSIÓN

La caracterización del medio, en lo que se refiere a los componentes flora, vegetación y fauna presentada en este documento, donde se ha establecido el estado “actual”, en el área de influencia del Proyecto, comprendida como barrio industrial, para las instalaciones de bodegaje y anexas, se encuentran intervenidas por la acción antropogénica, emplazadas dentro de un sector industrial, por lo cual se desprende que presenta un escaso valor ambiental, ya que ha sido destinado por la autoridad comunal para el emplazamiento de actividades productivas inofensivas, molestas y peligrosas.

El “Humedal Urbano” del Salar del Carmen está a 4 Km del proyecto en el Barrio Industrial del Km 12. El Proyecto no requiere utilizar el camino del barrio industrial del Km 12 por lo que no tiene relación con la zona del “Humedal Urbano”.

No se intervendrán nuevas áreas asociadas debido a que la zona industrial del proyecto se encuentra previamente intervenida por la acción antropogénica, circunscrito a las áreas donde se construirán las obras del proyecto de bodegaje e instalaciones anexas en la Zona Industrial ZDUC-09. Por lo tanto, no se afectará nuevas áreas con componentes ambientales o recursos naturales renovables.

Producto de este levantamiento es posible verificar el cumplimiento de lo indicado en los artículos 5 al 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) y demostrar que no se presentan los efectos, características o circunstancias que requerirían de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que no presenta el potencial de generar efectos adversos significativos sobre los recursos naturales renovables del área de influencia del proyecto.

PLASTICOS DIXIE SPA

X. ANEXO FOTOGRÁFICO



PLASTICOS DIXIE SPA



Ilustración 6 - Vista panorámica sector Barrio Industrial Km 12 y el Proyecto

XI. PROFESIONALES

Rafaela Retamal	Doctor en Ciencias Ambientales U. Concepción
Natalia Serralbo	Geógrafo - Especialista SEIA U. Santiago

XII. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Luebert F & Plischoff P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en enero de 2020).

Ministerio de Medio Ambiente. 2022. Humedal Urbano Salar del Carmen Resolución 215/2022. Guías SEA y SAG.

Información de Proyectos del SEIA